

62. The mass number of argon is 40. Which one of the following statements is correct?

- (a) The number of protons in argon is 22.
- (b) The number of neutrons in argon is 18.
- (c) The number of electrons in argon is 18.
- (d) The sum of numbers of protons and electrons in argon is 40.

63. Which one of the following is the correct order of the valencies of elements Ne, Si, N and Mg ?

- (a) $\text{Ne} < \text{Mg} < \text{N} < \text{Si}$
- (b) $\text{Si} < \text{N} < \text{Mg} < \text{Ne}$
- (c) $\text{Ne} < \text{N} < \text{Si} < \text{Mg}$
- (d) $\text{Mg} < \text{Ne} < \text{N} < \text{Si}$

64. The frequency of an alternating current is 3 Hz. It implies that

- (a) there are 6 cycles/s
- (b) there are 3 cycles/s
- (c) there are 2 cycles/s
- (d) there is only 1 cycle/s

65. Which one of the following correctly represents the SI unit of resistivity?

- (a) Ω
- (b) Ω/m
- (c) $\Omega \text{ cm}$
- (d) $\Omega \text{ m}$

66. What is the current required to light a 60 W incandescent bulb in a domestic supply of 240 V ?

- (a) 0.5 A
- (b) 0.25 A
- (c) 1.0 A
- (d) 5.0 A

67. The magnetic field produced by a current-carrying straight wire at a point outside the wire depends

- (a) inversely on the distance from it
- (b) directly on the distance from it
- (c) inversely at short distances and directly at large distances from it
- (d) directly on the distance (at short distances) and inversely on the distance (at long distances) from it

68. गुरुत्वीय स्थिरांक की विमा (डाइमेंशन) क्या है?

- (a) ML^3T^{-2}
- (b) $M^{-1}L^3T^{-2}$
- (c) $M^2L^{-2}T^{-2}$
- (d) $M^2L^{-1}T^{-2}$

69. एक गेंद को 40 m/s की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। गेंद को अधिकतम ऊँचाई तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगेगा?

- (a) 2 s
- (b) 3 s
- (c) 4 s
- (d) 5 s

70. 1 m लम्बे लोलक का दोलनकाल लगभग किसके बराबर है?

- (a) 6 s
- (b) 4 s
- (c) 2 s
- (d) 1 s

71. निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सजीव और निर्जीव प्राणियों के बारे में सही है/हैं?

1. सजीव प्राणी वृद्धि और मरम्मत (रिपेअर) प्रदर्शित कर सकता है, जबकि निर्जीव प्राणी नहीं कर सकता है।
2. सजीव प्राणी उपापचयी प्रक्रियाएँ प्रदर्शित करता है, जबकि निर्जीव प्राणी नहीं करता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

72. निम्नलिखित में से कौन-सा पादप लवक (प्लांट प्लैस्टिड) मंड (स्टार्च), तैल और प्रोटीन कणिकाओं को संग्रहित करता है?

- (a) हरितलवक (क्लोरोप्लास्ट)
- (b) अवर्णी लवक (ल्यूकोप्लास्ट)
- (c) वर्णलवक (क्रोमोप्लास्ट)
- (d) पीतलवक (जैन्थोप्लास्ट)

73. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन 'रसधानी (वैक्यूअल)' के बारे में सही नहीं है?

- (a) पादपों में, एक बड़ी केन्द्रीय रसधानी होती है जो कुल कोशिका आयतन का 90% घेर सकती है।
- (b) वनस्पति कोशिकाओं में, रसधानी स्फीति एवं दृढ़ता प्रदान करती हैं।
- (c) अमीबा में, रसधानी की पोषण में भूमिका होती है।
- (d) जंतु कोशिकाओं में रसधानी नहीं होती हैं।